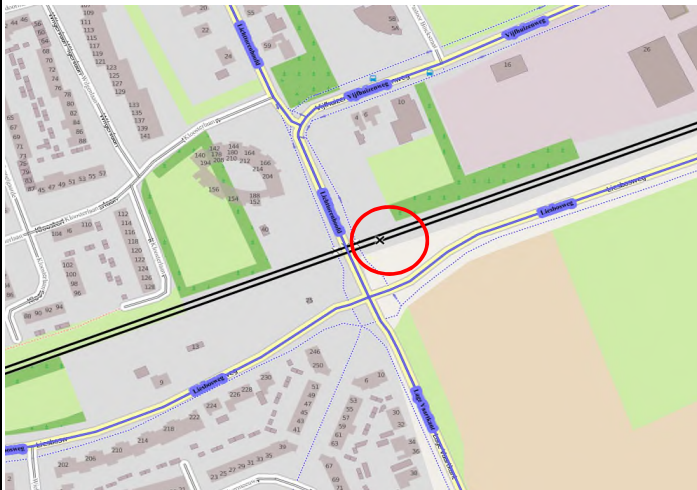


Kunstwerkspaspoort	ProRail	Versie	0.4
		Datum	07-11-2016

Beheergegevens kunstwerk		Locatie/gemeente: Spoorviaduct in Etten-Leur, naast spoor kruising Lichttorenhoofd/Lage Vaartkant	
SAP-nummer	10592537		
PGO-contractgebied	20		
Kunstwerknummer	KW20-122-0020		
Kunstwerknaam	Spoorviaduct Lagevaart		
Waterbeheerder	Provincie Noord Brabant (SAP)		
Emplacement	Bd -Rsd		
Lijncode (Lc)	122		
Kilometring (km)	15,428		
RDX / RDY - coördinaten	104545.00, 399360.54		
Bouwjaar	1886 (onderbouw)		
Renovatie	1960 (vervanging dek) / 1985		
Baanclassificatie	N.t.b.		
Netverklaring	N.t.b.		
Functie	Ongelijkvl. kruising (spoor- viaduct) / constructieve duiker		
Foto kunstwerk			
			

Kenmerken kunstwerk			
Lengte (origineel, na renovatie)	3,65 m. (cf. inspectierap. 1998)	Constructietype	Spoorviaduct tbv watergang (constr. duiker), gewapend beton op 2 steunpunten (oude metselwerk onderbouw) ; Statisch onbepaald
Breedte (origineel, na renovatie)	11,55 m. (cf. inspectierap. 1989)	Elektrificatie (V)	1500V DC
Constructiehoogte (B5 tot BK dek)	1,53 m. (cf. inspectierap. 1998)	Montering en dektype	Plaatvormige dekconstructie
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel 0,32 m.	Aantal dekken	1 stuk
Aantal overspanningen	1 st.	Type oplegging	Geen, portaalvorm.
Lengte hoofdoverspanning	Dagmaat 2,55m	Voegovergang	Geen
Lengte zij-overspanningen	N.v.t.	Aantal sporen	2 st.
Betonkwaliteit	Onbekend; vermoedelijk idem spoorviaduct km10,678 (min. druksterkte 250kg/cm2 (B25))	Scheve kruising	Nee
Staalwaliteit (wapening)	Bekend; QR24 conform bestek	Materiaal leuning	Staal, thermisch verzinkt, leuning naast onderhoudspad
Doorrij-/vaart hoogte/-breedte	hoogte 1,200 ; breedte 2,55m.		
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)		

Beoordeling Constructieve Veiligheid			
Ontwerpnorm	Onbekend	Overige belastingen	
Ontwerpbelasting	Onbekend; gezien bouwjaar en constructie vermoedelijke idem spoorviaduct k10,678; VBS1947	Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging	Doorgaand ballastbed
Ontwerpsnelheid	140 km/h (cf. SAP basiskaart)	Gronddekking	Dikte (in m.)
Wapeningsconfiguratie bekend?	Onbekend, geen wap.tek. Bekend	Uitbreidingen	ca. 1,10 m.

Tijdens het archiefonderzoek zijn geen gegevens gevonden (berekeningen, bestek of tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en - belastingen van KW20-122-0020 - Spoorviaduct Lagevaart (Etten-Leur) km15,428 bekend worden. Gezien bouwjaar bovenbouw (spoordek 1960) en constructievorm is dit spoorviaduct/constructieve duiker haast gelijk aan KW20-122-0010 en is hoogstwaarschijnlijk de spoorbelasting conform ontwerpnorm V.B.S. 1947 aangehouden.

Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen.

Als ontwerpnorm V.B.S. 1947 als ontwerpnorm wordt aangehouden, dan valt te concluderen:

Risicoprofiel: bij een overspanning van 2,5-3,0m is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting

Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1963 maatgevend voor de dwarskracht (Qv).

Hoe de vigerende spoorbelastingen zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend.

Risicoprofiel / risicoaspecten	Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)	Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)
Leeftijd kunstwerk			De leeftijd van het spoordek bedraagt in 2016 ruim 56 jaar (bj. 1960), de onderbouw ruim 130 jaar (!, bj. 1886)
Constructieve veiligheid			Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.
Aantastingen / Schades			Geen schades of aantastingen waargenomen, open voegen oude metselwerk vleugelwanden. Zie opm. na opname
Lekkage			Geen lekkages onder spoordek, wel watervorende scheuren geconstateerd, geen verhoogd risico veilige bereikbaarheid
Waterhuishouding			Geen verhoogde risico's geconstateerd t.a.v. de waterhuishouding, geen stootplaten aanwezig (aandachtspunt)
Oplegging dek	N.v.t.	N.v.t.	Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.
Voegovergang / dilatatievoegen	N.v.t.	N.v.t.	Geen voegovergangen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.
Overgang kunstwerk-aardebaan			Geen stootplaten aanwezig volgens SAP basiskaart, hierdoor verhoogd risico spoor-/baanverzakking direct achter KW
Aanrijding constructie	N.v.t.	N.v.t.	Kleine watergang door KW, aanrijding of aanvaring KW n.v.t.
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)			Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten			
Leuning (conditie/conservering)			Leuning thermisch verzinkt, geen natlaksysteem als conservering aanwezig, leuning constructief in goede staat.
Grondkerende constructies / beschoeiingen			Na opname geen grote scheuren aangetroffen in de vleugelwanden. Wel is het voegwerk zeer slecht en valt uit de wanden. Dit ondermijnt het metselwerk en de duurzaamheid (levensduur) van de vleugelwanden.

Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016

Algehele indruk is dat het spoorviaduct in een redelijke staat verkeert. Het spoordek verkeert in een goede staat, de onderbouw in een redelijke staat. Het metselwerk van de vleugelwanden verkeert in een matige staat, is verweerd en het voegwerk zit los en valt eruit. Het metselwerk onder het spoordek is vrij recent opnieuw opgetrokken en gevoegd vanaf ca. 1 meter onder het spoordek. Daaronder is het oude metselwerk van de oorspronkelijke onderbouw overlaagd met een laag reparatiemortel. Er treedt vocht uit de voeg tussen het oude oorspronkelijke metselwerk met laag reparatiemortel en het nieuwe opgetrokken metselwerk. Scheur lijkt niet zandvoerend, wel is kalkafzetting rondom de watervoerende scheuren aanwezig. Aan de bovenzijde, juist onder de bovenste rij metselstenen direct onder het spoordek, is het metselwerk in lengterichting van de wand ingezaagd. Dit hoogstwaarschijnlijk tegen van afboeren / afspringen van stukjes metselwerk direct onder het betonnen spoordek door oplegspanningen a.g.v. rotatie en vervormingen bij belastingen van het spoordek. Geen betonschades aan het spoordek waargenomen. Geen verdere risico's t.a.v. beheer, veiligheid of veilige berijdbaarheid waargenomen.

Documentatie			
SAP basiskaart algemeen	10592537 - SAP basiskaart algemeen	Tekeningen	Geen
Berekeningen	Geen	Inspecties	Inspectierapport duiker geo122 k15,428 Juni 1989.pdf
Bestek	519768 Bestek Nederlandsche spoorwegen.pdf		Inspectierapport HR duiker lijn122 k15,428 Dec. 1998.pdf
			519770 Verzameling div. inspectierapportages en -gegevens.pdf

- Advies**
- 1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schade patronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgemaakt.
 - 2) Om risico's te beheersen en risicoscore te verlagen mogelijk nader archiefonderzoek bij ProRail (papieren archief), bij ontwerper kunstwerk of bij gemeentelijk archief
 - 3) Voegwerk landhoofden en vleugelwanden herstellen.